

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



547507-1 Control De Procesos Por Computador

2026-1

Interrogación Oral

Agustín Torres Bobadilla

Concepción, Chile

1 Resumen

En este documento se desarrollan las preguntas correspondientes a la interrogación oral del curso Control de Procesos Por computador.

Tabla de Contenidos

1. Resumen	I
2. Definiciones Previas	1
1.. Planta de Primer Orden en Tiempo Continuo	1
2.. Discretización mediante Retenedor de Orden Cero (ZOH)	1
3. Diagramas y HMI	3
1.. P&I	3
2.. SAMA	4
3.. Bloques	5
4.. Norma ISA 101	6
4. Tareas periódicas y continuas	7
1.. Tareas	7
2.. ScanTime	7
3.. Tipos de variables	8
5. Modelación	10
1.. Bernoulli	10
2.. Torricelli	11
3.. Transporte de Reynolds	12
4.. Modelación Fenomenológica del Sensor de Nivel (Prosonic M)	13
5.. Modelación Fenomenológica del Sensor de Flujo (Promag 50W)	14
6.. Modelación de planta	16
7.. Modelo continuo	16
8.. Discretización	16
6. PID	17
1.. PID industrial	18
2.. PID discreto	18

7. Controlador PI con Predictor Smith	22
1.. El Problema de la Inestabilidad	22
2.. La Solución del Predictor	22
3.. Discretización y obtención de PI + PS	24
8. Deadbeat	27
9. Controlador Dahlin	28
10. Combinación PID + Predictor Smith + Dahlin	30
11. Combinación PID + Predictor Smith + Deadbeat	32
12. Feed-Forward (Prealimentación)	33
Bibliografía	38

2 Definiciones Previas

Para el diseño y análisis de los controladores digitales, es necesario establecer las equivalencias entre el dominio continuo (Transformada de Laplace) y el dominio discreto (Transformada $\mathcal{Z}$). Se define la variable compleja s para representar la dinámica en tiempo continuo, mientras que en el dominio discreto se utilizará el operador de retardo unitario z^{-1} .

1. Planta de Primer Orden en Tiempo Continuo

Se define un modelo matemático estándar para un proceso industrial de primer orden sin tiempo muerto (retardo) en el dominio de Laplace como:

$$G_p(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (1)$$

Donde:

- K : Ganancia estática del proceso.
- τ : Constante de tiempo del proceso.

2. Discretización mediante Retenedor de Orden Cero (ZOH)

Para implementar estrategias de control digital, es imperativo obtener el modelo discreto equivalente de la planta. Se asume la existencia de un conversor Digital-Análogo que actúa como un Retenedor de Orden Cero (ZOH). La función de transferencia discreta $G_p(z^{-1})$ se obtiene mediante la siguiente relación:

$$G_p(z^{-1}) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\} \quad (2)$$

Sustituyendo la planta de primer orden en la ecuación 2:

$$G_p(z^{-1}) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{K}{s(\tau s + 1)}\right\}$$

Para resolver la transformada, se aplica el método de expansión en fracciones parciales al término continuo:

$$\frac{K}{s(\tau s + 1)} = \frac{K}{s} - \frac{K\tau}{\tau s + 1} = K\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{\tau}}\right)$$

Aplicando la transformada $\mathcal{Z}$ a cada término de forma independiente utilizando las tablas de transformadas (donde el tiempo de muestreo es T_s):

$$\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s}\right\} = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s + a}\right\} = \frac{1}{1 - e^{-aT_s}z^{-1}} \quad \text{con} \quad a = \frac{1}{\tau}$$

Reemplazando los términos transformados en la ecuación principal:

$$G_p(z^{-1}) = (1 - z^{-1})K \left[\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}}z^{-1}} \right]$$

Al multiplicar el término $(1 - z^{-1})$ hacia el interior del corchete, se simplifica la expresión:

$$G_p(z^{-1}) = K \left[1 - \frac{1 - z^{-1}}{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}}z^{-1}} \right]$$

Buscando un denominador común para agrupar los términos:

$$G_p(z^{-1}) = K \left[\frac{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}}z^{-1} - (1 - z^{-1})}{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}}z^{-1}} \right]$$

$$G_p(z^{-1}) = K \left[\frac{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}}z^{-1} - 1 + z^{-1}}{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}}z^{-1}} \right]$$

Agrupando el término z^{-1} en el numerador, se llega a la función de transferencia final de la planta discretizada:

$$G_p(z^{-1}) = \frac{K \left(1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}} \right) z^{-1}}{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}} z^{-1}} \quad (3)$$

Para simplificar el álgebra en los desarrollos posteriores (como la síntesis de controladores), es habitual definir las constantes $\alpha = e^{-\frac{T_s}{\tau}}$ y $b = K(1 - \alpha)$, reescribiendo la planta como:

$$G_p(z^{-1}) = \frac{bz^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}} \quad (4)$$

3 Diagramas y HMI

Representación y Equivalencias entre diagramas P&I, SAMA y Bloques, bajo norma ISA.
Diseño de pantallas SCADA normas ISA 101.

1. P&I

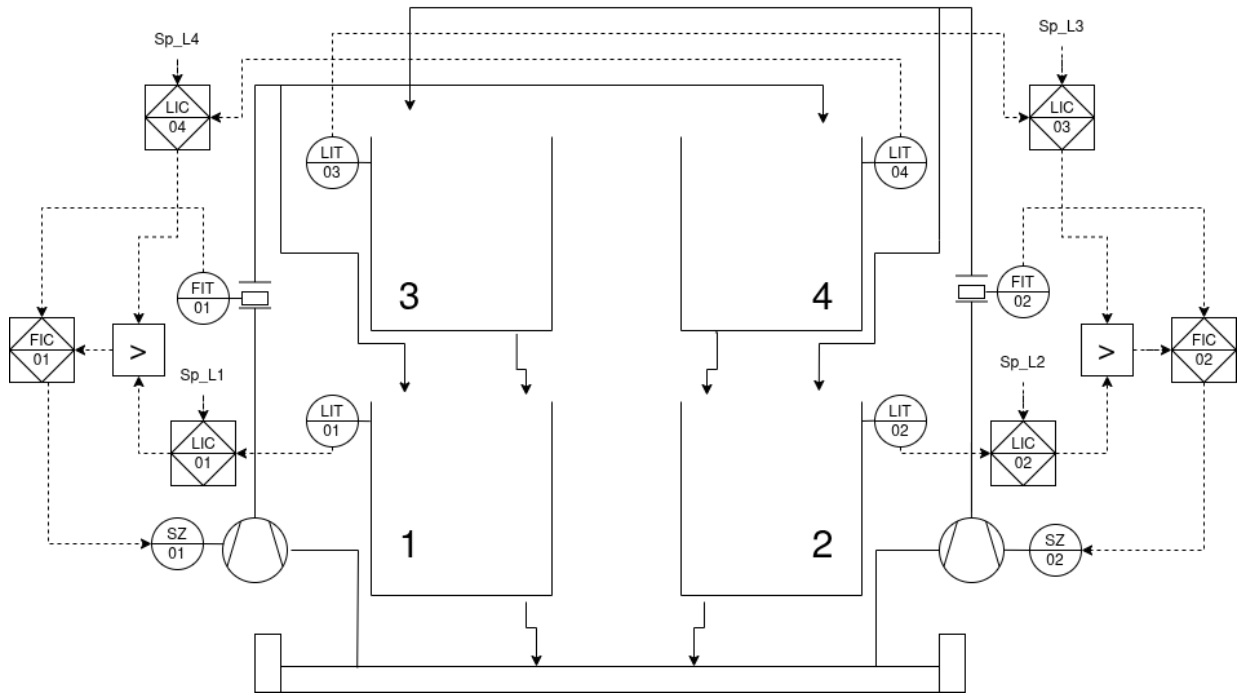


Fig. 1.1 P&ID

2. SAMA

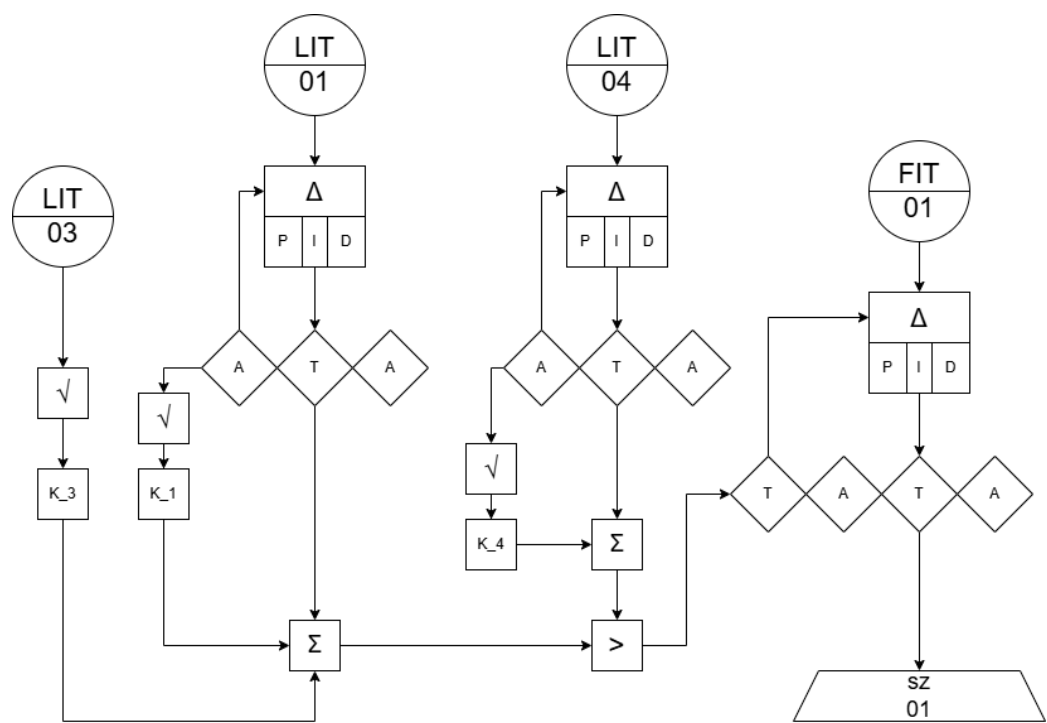


Fig. 2.1 sama

3. Bloques

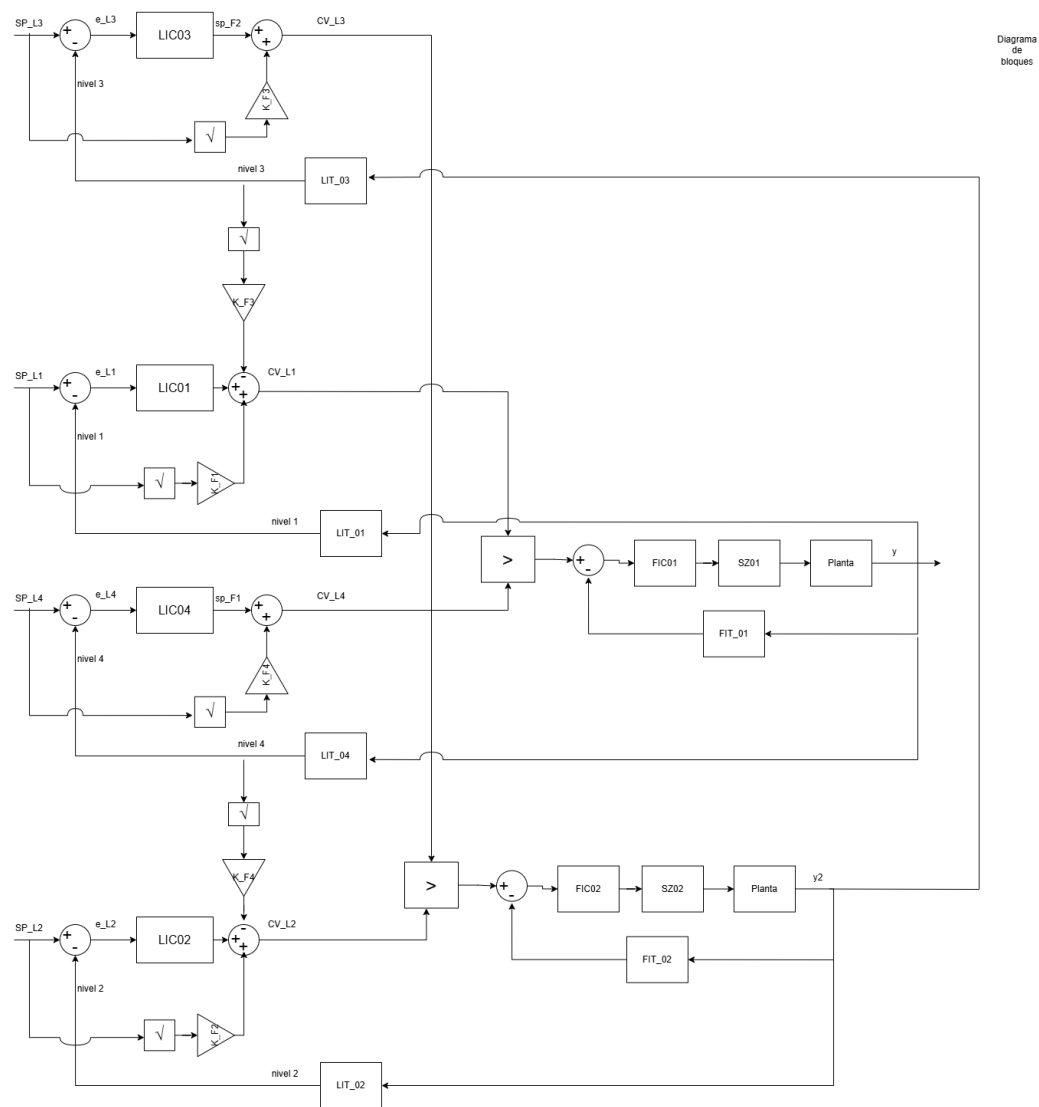


Fig. 3.1 Bloques

4. Norma ISA 101

La norma ISA 101 detalla las características propias de una *HUMAN-MACHINE-INTERFACE*, estas comprenden la ergonomía cognitiva y cuidado de la visión del operador. Características a destacar son:

- Colores grises o claros
- Colores resaltantes (rojo, naranja, amarillos) solo para Alarmas o advertencias
- Jerarquía de pantallas, pantalla general, sintonización, alarmas, tendencias, etc
- Alarmas, parada de planta y botones de navegación siempre disponibles

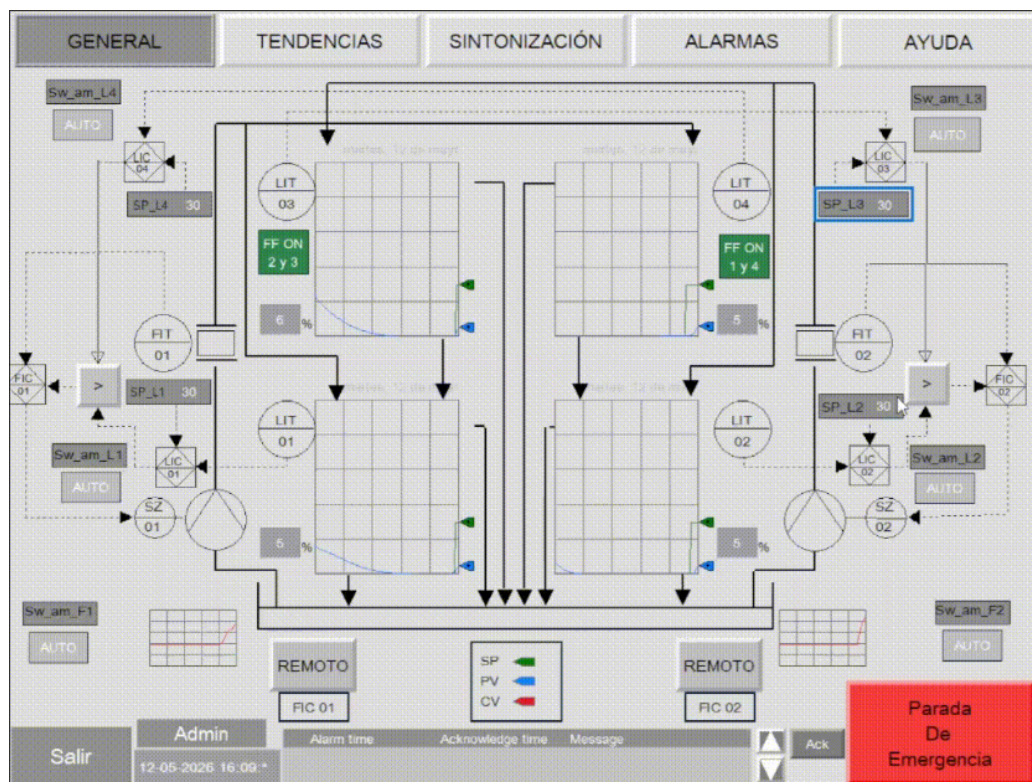


Fig. 4.1 HMI

4 Tareas periódicas y continuas

PLC y estructuras para planta 4 estanques. Tareas para tiempo real en PLC, configuración de tareas (no) periódicas, variables locales y globales, efectos de scan fijo y variable.

1. Tareas

En *Studio 5000* las tareas están definidas como periodicas, continuas o eventos. Esto crea una jerarquía de ejecución donde es de suma importancia la elección de un tiempo de muestreo lo suficientemente rápido para asegurar que los algoritmos de control capturen la dinámica del sistema sin perjudicar la ejecución de tareas continuas.

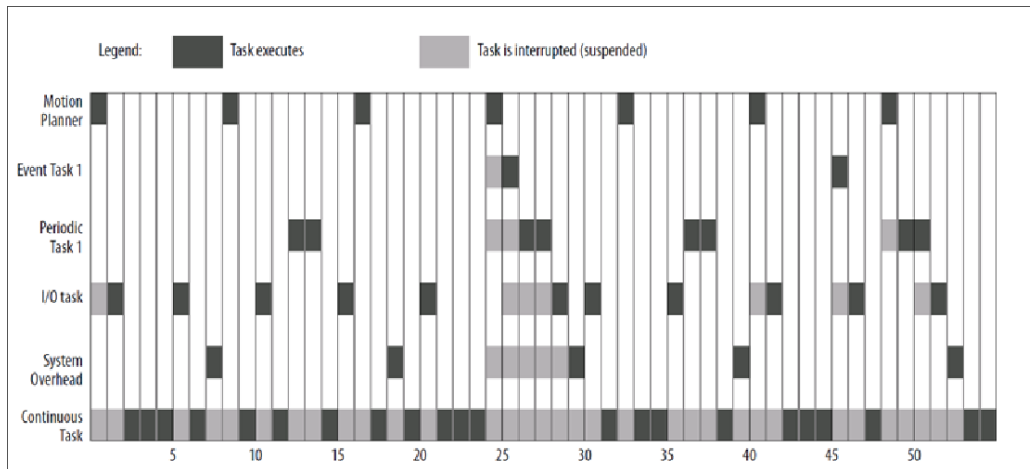


Fig. 1.1 Tareas (tomado de **rockwellGeneralInstructions**) [1]

Las tareas periodicas comprenden todo lo que es algoritmos de cálculo y muestreo determinístico, las tareas continuas por otro lado se encargan de las alarmas y advertencias, finalmente las tareas eventos son tareas de muy alta prioridad que interrumpen el proceso cuando lo requieran.

2. ScanTime

Por *ScanTime* se define el tiempo total que le demora al PLC en completar una vuelta de las tareas continuas considerando todas las interrupciones causadas por tareas periodicas en medio. Por esto es imperativo escoger un tiempo de muestreo adecuado, normalmente este elige tomando en consideración que sea al menos 5 veces más rápido que la constante de tiempo más rápida del sistema. Este criterio deber ser contrastado con la necesidad de no aumentar el *ScanTime* innecesariamente, esto porque entre más pequeño es el tiempo de muestreo, más veces se ejecutará la

tarea periodica en un tiempo determinado, quitando tiempo de ejecución a las tareas continuas, generando que el *ScanTime* aumente.

Esto puede generar problemas de comunicación con la HMI, lag entre los datos desplegados o alarmas.

3. Tipos de variables

Las variables o tags en *Studio 5000* tienen dos características principales, su *scope* y su tipo. Por *scope* se entiende el alcance que tiene una variable y qué programas tienen acceso a distintas variables. En la arquitectura Logix de Rockwell Automation, este alcance se divide estrictamente en dos niveles fundamentales:

- **Controller Scope (Alcance Global):** Las variables declaradas bajo el contenedor *Controller Tags* poseen un alcance global dentro de todo el procesador. Esto implica que cualquier rutina, sin importar el programa ejecutor al que pertenezca, puede leer o escribir sobre ellas. Son obligatoriamente de *Controller Scope* las variables de acoplamiento físico (como las entradas y salidas analógicas/digitales mapeadas a los módulos de hardware), así como aquellas que sirven de puente de datos mediante el servidor OPC UA (*FactoryTalk Gateway*) hacia elementos externos como la interfaz SCADA/HMI o los scripts de sintonía en MATLAB (por ejemplo, el tag global *Switch_Valores_Iniciales* o las señales *LIT_01.PV* y *FIC_01.SP*).
- **Program Scope (Alcance Local):** Las variables declaradas dentro de un programa específico (*Program Tags*) están encapsuladas y son invisibles para rutinas fuera de dicho contenedor. Este diseño modular previene la corrupción inadvertida de memoria. En el contexto de la planta de 4 estanques, es una buena práctica de ingeniería clasificar como locales las variables matemáticas auxiliares y los estados transitorios asociados a los algoritmos avanzados de control discreto (tales como los errores previos del lazo $e(k - 1)$, acumuladores de la acción integral, o buffers de retraso del predictor de Smith), dado que su existencia solo es relevante para el cálculo interno de esa rutina particular.

Por otro lado, el *tipo* define la naturaleza de los datos y la estructura en memoria que el procesador asignará para su almacenamiento y manipulación. Las variables se catalogan en tipos fundamentales o estructuras complejas:

3.1 Tipos de Datos Principales

Constituyen los bloques de memoria primitivos sobre los cuales opera la CPU del controlador:

- **BOOL (Booleano):** Ocupa un bit de información. Representa estados lógicos binarios (0 o 1). Se utiliza para mandos y enclavamientos de seguridad operativos en el código, como la habilitación del lazo en modo automático/manual o alarmas binarias de procesos discretos.
- **DINT (Double Integer):** Entero de doble precisión con signo que ocupa 32 bits en memoria. Es ideal para contadores, selectores indexados de menús de navegación o almacenamiento de palabras de estado (*Status Word*) donde cada bit individual codifica condicionales operacionales lógicas direccionables en base a enmascaramientos binarios.
- **REAL (Floating Point):** Ocupa de igual forma 32 bits de memoria, pero distribuidos bajo la norma de coma flotante IEEE 754. Es el tipo de dato mandatorio para variables continuas analógicas del proceso. En la planta de control, sensores de nivel (*LIT*) y transmisores de flujo (*FIT*) deben ser obligatoriamente de tipo *REAL* para preservar la precisión decimal indispensable en el cómputo de la acción integral y el filtro derivativo en el Texto Estructurado; el uso erróneo de tipos enteros generaría un truncamiento numérico que inutilizaría las dinámicas transitorias del control digital.

3.2 Estructuras de Datos y Tipos de Parámetros

Adicionalmente, para simplificar el flujo y la organización de la base de datos de tags, *Studio 5000* permite emplear tipos de datos estructurados complejos. Un claro ejemplo de esto se observa al programar instrucciones personalizadas Add-On (*AOI*), donde las variables internas pueden clasificarse bajo el estándar de paso de parámetros:

- **Input Parameters:** Variables analógicas o digitales de solo lectura que el bloque de control requiere desde el proceso en cada periodo de muestreo T_s (ej: la variable de proceso actualizada *PV* o las referencias de setpoint *SP*).
- **Output Parameters:** Variables calculadas por el algoritmo que se disponibilizan de solo escritura hacia la planta o el entorno de visualización (ej: la variable manipulada final calculada *CV* dirigida al variador de frecuencia de la bomba).
- **InOut Parameters (Paso por referencia):** Estructuras de datos complejas que se transfieren mediante punteros de memoria directos. Son fundamentales para pasar matrices de coeficientes lógicos en estimadores en tiempo real o bases de datos complejas de alarmas compartidas dinámicamente, evitando duplicar el uso de la memoria física del procesador ControlLogix.

5 Modelación

1. Bernoulli

La ecuación de Bernoulli representa el principio de conservación de la energía para un flujo incompresible, no viscoso y estacionario. Se obtiene aplicando la Segunda Ley de Newton a un elemento diferencial de fluido a lo largo de una línea de corriente.

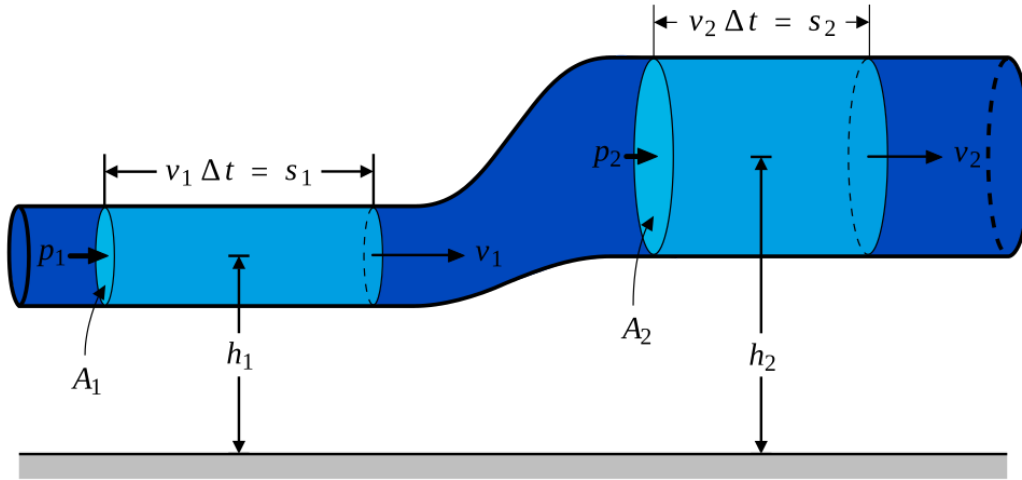


Fig. 1.1

Consideremos un elemento de fluido de sección transversal dA , longitud ds , densidad ρ y masa $dm = \rho dA ds$. Las fuerzas que actúan sobre este elemento son la presión (p) en sus caras y la componente del peso debido a la gravedad (g).

Aplicando la Segunda Ley de Newton ($F = ma$) en la dirección del movimiento (s):

$$p dA - (p + dp) dA - (\rho dA ds) g \sin(\theta) = (\rho dA ds) \cdot a_s \quad (5)$$

Donde $p dA$ es la presión del lado izquierdo del fluido y $(p + dp) dA$ representa la variación de presión resultante de la oposición del fluido a la presión. θ es el ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Dado que $dh = ds \sin(\theta)$, podemos reescribir la componente del peso. Además, la aceleración tangencial para un flujo estacionario es $a_s = v \frac{dv}{ds}$. Simplificando la sección dA :

$$-dp - \rho g dh = \rho v dv \quad (6)$$

Dividiendo por la densidad ρ y reordenando los términos:

$$\frac{dp}{\rho} + v dv + g dh = 0 \quad (7)$$

Integrando a lo largo de la línea de corriente, y asumiendo que ρ es constante (fluido incompresible), se obtiene la forma clásica de la ecuación de Bernoulli:

$$P + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g h = \text{constante} \quad (8)$$

Luego, volviendo a ver la figura 1.1, es posible aplicar la ecuación 8:

$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = \text{constante 1}$$

$$P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2 = \text{constante 2}$$

Dado que el fluido es ideal (incompresible y sin viscosidad) y el flujo es estacionario, el trabajo realizado por las fuerzas de presión se traduce íntegramente en cambios de energía cinética y potencial. Por lo tanto, la constante es la misma para cualquier sección de la tubería:

$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2 \quad (9)$$

2. Torricelli

Utilizando la ecuación derivada en el apartado anterior, es posible proponer el siguiente caso.

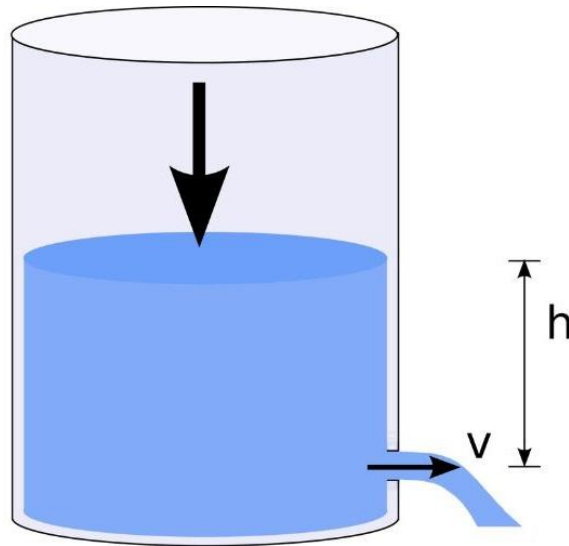


Fig. 2.1

En la figura 2.1 se muestra un sistema donde se toma h_1 como la altura del fluido (donde está la flecha), h_2 como la altura a la base del estanque, v_1 será la velocidad del fluido en h_1 y v_2 la velocidad del fluido en h_2 . Aplicando la ecuación 9 se obtiene:

$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g 0$$

Luego, considerando que el punto de medición de h_2 es fuera del estanque (donde ocurre la descarga), ambos puntos sienten la misma presión, la presión atmosférica.

$$P + \rho g h_1 = P + \frac{\rho v_2^2}{2} + 0$$

Finalmente ordenando se tiene.

$$v_2 = \sqrt{2gh_1} \quad (10)$$

3. Transporte de Reynolds

Para obtener la ecuación diferencial que describe la dinámica del nivel de agua en cada estanque, se plantea un balance de masa fundamental.

$$\frac{dm}{dt} = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out} \quad (11)$$

Donde $\frac{dm}{dt}$ es la tasa de acumulación de masa dentro del estanque, y $\dot{m}_{in}$ y $\dot{m}_{out}$ son los flujos másicos de entrada y salida, respectivamente. Estos flujos pueden reescribirse en función de la densidad del fluido (ρ) y los caudales volumétricos (Q):

$$\dot{m}_{in} = \rho Q_{in} \quad (12)$$

$$\dot{m}_{out} = \rho Q_{out} \quad (13)$$

La masa total acumulada en el tanque en cualquier instante t está dada por $m = \rho V$, donde el volumen V es el producto del área transversal del estanque (A) y el nivel de líquido (h). Reemplazando esto en el término de acumulación se tiene:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{d(\rho Ah)}{dt} \quad (14)$$

Para simplificar el modelo y llegar a una ecuación diferencial ordinaria útil para el diseño de control, se asumen dos condiciones fundamentales del sistema físico:

1. **Fluido Incompresible:** Al trabajar con agua a temperatura ambiente, se asume que la densidad ρ es constante, por lo que puede salir de las derivadas y simplificarse de la ecuación general.

2. **Geometría Cilíndrica Recta:** El área transversal del estanque A es uniforme e independiente de la altura h , permitiendo extraerla como una constante.

Aplicando estos supuestos, la ecuación 14 se reduce a $\rho A \frac{dh}{dt}$. Al sustituir todas las expresiones en la ecuación de balance (11) y cancelar la densidad ρ a ambos lados de la igualdad, se obtiene el balance volumétrico final:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{in} - Q_{out} \quad (15)$$

4. Modelación Fenomenológica del Sensor de Nivel (Prosonic M)

La medición de nivel en la planta se realiza mediante un transmisor ultrasónico Endress+Hauser de la familia Prosonic M. Para integrar este instrumento al lazo de control, es necesario modelar tanto su transformación estática (ganancia) como su comportamiento dinámico.

4.1 Modelo Estático (Ganancia del Transmisor)

El sensor realiza una transustanciación de la variable física (nivel de agua, h) a una señal eléctrica estandarizada (bucle de corriente de 4-20 mA). Asumiendo un comportamiento lineal dentro del rango de calibración, la ganancia del transmisor K_s y a medición se defines como:

$$h = \underbrace{h_o}_{\text{distancia estanque vacío}} - \underbrace{\frac{v_{\text{sonido}} \cdot \delta t}{2}}_{\text{Distancia medida}} \quad (16)$$

$$K_s = \frac{\text{Señal}_{\max} - \text{Señal}_{\min}}{h_{\max} - h_{\min}} = \frac{20 \text{ mA} - 4 \text{ mA}}{\text{Span}} \quad (17)$$

Posteriormente, en el módulo analógico del PLC ControlLogix, esta señal se escala nuevamente a unidades de ingeniería (ej. de 0 a 100 % o de 0 a 0.6 metros). Si el escalamiento en el PLC es computacionalmente exacto e inverso a la calibración del sensor, la ganancia equivalente del lazo de instrumentación puede aproximarse a $K_s \approx 1$ [m/m].

4.2 Modelo Dinámico

Aunque la propagación del sonido en el aire es sumamente rápida, la dinámica del instrumento no es instantánea. El sensor ultrasónico introduce dos efectos temporales al lazo de control:

1. **Retardo de procesamiento (t_d):** El tiempo finito que tarda el microprocesador del sensor en emitir el pulso acústico, recibir el eco, validar el perfil de la curva de envolvente y actualizar la salida analógica de 4-20 mA.

2. **Filtro de Amortiguación (τ_s):** Para evitar que el ruido de alta frecuencia (el oleaje o turbulencia superficial del agua debido a la caída desde la bomba) genere fluctuaciones erráticas en la señal de control, los transmisores Prosonic M incorporan un filtro electrónico pasabajos configurable (Damping).

Por lo tanto, la función de transferencia fenomenológica del sensor en el dominio de Laplace, que relaciona el nivel medido $H_m(s)$ con el nivel real $H(s)$, se aproxima a un modelo de primer orden con tiempo muerto (FOPDT):

$$G_s(s) = \frac{H_m(s)}{H(s)} = \frac{K_s}{\tau_s s + 1} e^{-t_d s} \quad (18)$$

Nota Operacional (Restricción Física): Es fundamental considerar la *distancia de bloqueo* (zona muerta o "blind zone") característica de estos sensores. El Prosonic M no puede medir ecos que retornen antes de que su transductor deje de vibrar por la emisión inicial. Por lo tanto, el nivel máximo operativo (h_{max}) del estanque debe diseñarse siempre por debajo de esta zona ciega para evitar la saturación en la lectura y la consiguiente pérdida de control del lazo.

5. Modelación Fenomenológica del Sensor de Flujo (Promag 50W)

La medición del caudal inyectado por las bombas hacia los estanques se realiza mediante un flujómetro electromagnético Endress+Hauser Promag 50W. Su principio de funcionamiento se rige por la Ley de Inducción de Faraday, donde el fluido conductivo que atraviesa un campo magnético constante (B) induce una fuerza electromotriz (E) directamente proporcional a su velocidad media (v):

$$E = B \cdot D \cdot v \quad (19)$$

Dado que el área transversal de la tubería (A) es constante, el caudal volumétrico es $Q = v \cdot A$. En consecuencia, la tensión inducida medida por los electrodos del instrumento es linealmente proporcional al caudal.

$$E = B \cdot D \cdot \left(\frac{Q}{A}\right) \implies Q = \frac{E \cdot A}{B \cdot D} \quad (20)$$

Sabiendo que el área transversal de la tubería es $A = \frac{\pi D^2}{4}$, la expresión se simplifica a:

$$Q = \left(\frac{\pi \cdot D}{4 \cdot B}\right) \cdot E \quad (21)$$

5.1 Modelo Estático (Ganancia)

El transmisor del Promag 50 procesa este voltaje microscópico y lo mapea linealmente a una señal estándar de 4-20 mA. La ganancia estática del sensor K_f queda definida por la parametrización de fondo de escala (Q_{max}) configurada en el instrumento:

$$K_f = \frac{20 \text{ mA} - 4 \text{ mA}}{Q_{max} - 0} \quad (22)$$

Dentro del PLC ControlLogix, esta señal se escala nuevamente para trabajar en unidades de ingeniería (ej. L/min o m³/s), asumiendo una transustanciación ideal donde la ganancia aparente del lazo de instrumentación es 1.

5.2 Modelo Dinámico

A diferencia de los sensores acústicos o térmicos, el tiempo de respuesta electromagnético es virtualmente instantáneo frente a las constantes de tiempo de la planta (nivel). No existe retardo de transporte ($t_d \approx 0$) en la física de la medición.

Sin embargo, el flujo en las tuberías presenta un alto nivel de ruido de alta frecuencia debido a la turbulencia hidrodinámica y el perfil de velocidades no laminar a la salida de la bomba. Para que el lazo de control esclavo (FIC) no sature el variador de frecuencia intentando corregir este ruido, el transmisor aplica un filtro pasa-bajos electrónico (Damping o Amortiguación). Por lo tanto, la función de transferencia del sensor se aproxima a un sistema de primer orden puro:

$$G_f(s) = \frac{Q_m(s)}{Q(s)} = \frac{K_f}{\tau_f s + 1} \quad (23)$$

Donde $Q_m(s)$ es el caudal medido y τ_f es la constante de tiempo del filtro configurada internamente en el Promag 50W (usualmente en el orden de décimas de segundo o pocos segundos).

6. Modelación de planta

7. Modelo continuo

Utilizando la ecuación 15 se definen dos tipos de dinámicas presentes en la planta

$$\underbrace{A \frac{dh_i}{dt}}_{\text{estanque inferior}} = \underbrace{\gamma_i k_i u_i + a_{i+2} \sqrt{2gh_{i+2}}}_{Q_{in}} - \underbrace{a_i \sqrt{2gh_i}}_{Q_{out}}$$

$$\underbrace{A \frac{dh_j}{dt}}_{\text{estanque superior}} = \underbrace{(1 - \gamma_j) k_j u_j}_{Q_{in}} - \underbrace{a_j \sqrt{2gh_j}}_{Q_{out}}$$

Tal que

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = -a_1 \sqrt{2gh_1} + a_3 \sqrt{2gh_3} + \gamma_1 k_1 f_1 \quad (24)$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = -a_2 \sqrt{2gh_2} + a_4 \sqrt{2gh_4} + \gamma_2 k_2 f_2 \quad (25)$$

$$A_3 \frac{dh_3}{dt} = -a_3 \sqrt{2gh_3} + (1 - \gamma_2) k_2 f_2 \quad (26)$$

$$A_4 \frac{dh_4}{dt} = -a_4 \sqrt{2gh_4} + (1 - \gamma_1) k_1 f_1 \quad (27)$$

Donde la variable h_i representa el nivel del estanque i , y f_j corresponde a la señal de control aplicada a la bomba j . Los términos proporcionales a γ y $(1 - \gamma)$ reflejan la división del caudal en las válvulas.

8. Discretización

Para implementar las estrategias de control y realizar simulaciones computacionales, es necesario transformar el modelo continuo a su equivalente en tiempo discreto. Dado que los tiempos de muestreo (T_s) típicamente utilizados en la automatización de procesos industriales son pequeños en comparación con la constante de tiempo dominante de los estanques, el método de integración de Euler hacia adelante resulta suficiente y computacionalmente eficiente para el autómata.

Aproximando la derivada del nivel como la tasa de cambio entre dos instantes de muestreo consecutivos:

$$\frac{dh(t)}{dt} \approx \frac{h[k+1] - h[k]}{T_s} \quad (28)$$

Reemplazando esta aproximación en el balance de masas, se obtiene el sistema de ecuaciones en

diferencias que predice el nivel en el instante futuro $[k + 1]$ basándose en el estado actual $[k]$ y la acción de control actual $u[k]$:

$$h_1[k + 1] = h_1[k] + \frac{T_s}{A_1} \left(-a_1 \sqrt{2gh_1[k]} + a_3 \sqrt{2gh_3[k]} + \gamma_1 k_1 u_1[k] \right) \quad (29)$$

$$h_2[k + 1] = h_2[k] + \frac{T_s}{A_2} \left(-a_2 \sqrt{2gh_2[k]} + a_4 \sqrt{2gh_4[k]} + \gamma_2 k_2 u_2[k] \right) \quad (30)$$

$$h_3[k + 1] = h_3[k] + \frac{T_s}{A_3} \left(-a_3 \sqrt{2gh_3[k]} + (1 - \gamma_2) k_2 u_2[k] \right) \quad (31)$$

$$h_4[k + 1] = h_4[k] + \frac{T_s}{A_4} \left(-a_4 \sqrt{2gh_4[k]} + (1 - \gamma_1) k_1 u_1[k] \right) \quad (32)$$

Estas ecuaciones discretas son la base tanto para la simulación de la planta en software externo como para la posterior deducción de los algoritmos de control digital implementados en el PLC.

6 PID

El algoritmo **PID** está compuesto por una parte proporcional, integral y derivativa.

$$u(t) = K_c \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (33)$$

Para proteger los actuadores mecánicos de la planta (bombas) de los cambios bruscos inducidos por el operador, se implementa la **derivada sobre la variable de proceso (PV)**. Sabiendo que $e(t) = SP(t) - PV(t)$ y asumiendo un SP constante durante el cálculo de la derivada ($\frac{dSP}{dt} = 0$), se reemplaza $\frac{de(t)}{dt}$ por $-\frac{dPV(t)}{dt}$. La ecuación a discretizar resulta:

$$u(t) = \underbrace{K_c e(t)}_P + \underbrace{\frac{K_c}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau}_I - \underbrace{K_c T_d \frac{dPV(t)}{dt}}_D + u_{bias} \quad (34)$$

Para implementar esta ley en el entorno de tiempo real del PLC (*Texto Estructurado*), con un tiempo de muestreo constante T_s , se emplean aproximaciones numéricas.

1. PID industrial

El diagrama **PID** industrial comprende los parámetros

- Switch de accionamiento
- Switch derivativo
- Saturación
- Rate limiter
- Switch Automático manual
- Switch Remoto local
- Noise band

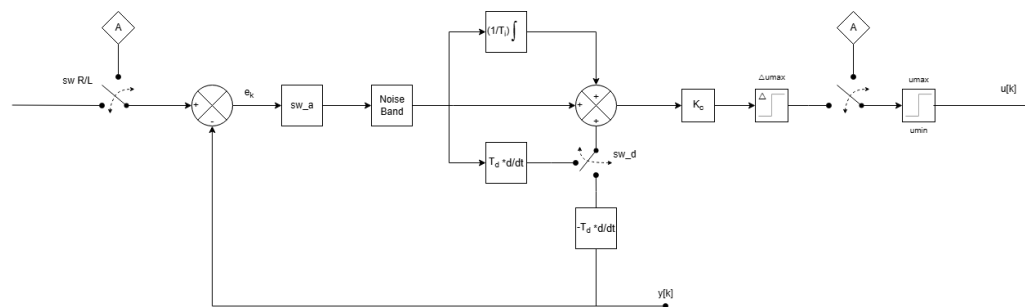


Fig. 1.1 PID industrial

2. PID discreto

Para poder discretizar el algoritmo de control, existen 3 métodos principales para poder aproximar los términos integral y derivativo.

2.1 Aproximación Trapezoidal

La Aproximación trapezoidal asume una interpolación lineal del error entre la muestra anterior y la actual, calculando el área de un trapezio. Es numéricamente más estable y preciso:

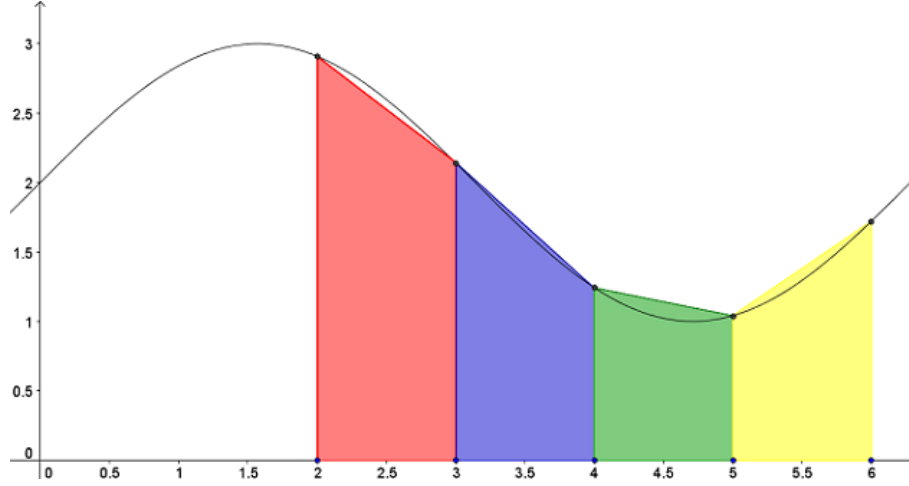


Fig. 2.1 Aproximación trapezoidal

$$\int_0^t e(\tau) d\tau \approx T_s \sum_{i=1}^k \frac{e_i + e_{i-1}}{2} \quad (35)$$

Luego reemplazando la ecuación 35 en la ecuación del **PID**

$$u_k = K_c [e_k + \frac{T_s}{2T_i} [\sum_{i=0}^k (e_i + e_{i-1})] + T_d (\frac{e_k - e_{k-1}}{T_s})]$$

$$u_k = K_c [e_k (1 + \frac{T_d}{T_s}) + e_k (-\frac{T_d}{T_s}) + \frac{T_s}{2T_i} \sum_{i=0}^k (e_i + e_{i-1})]$$

Luego, se repite para u_{k-1}

$$u_{k-1} K_c [e_{k-1} + \frac{T_s}{2T_i} [\sum_{i=0}^{k-1} (e_i + e_{i-1})] + T_d (\frac{e_{k-1} - e_{k-2}}{T_s})]$$

$$u_{k-1} = K_c [e_{k-1} (1 + \frac{T_d}{T_s}) + e_{k-2} (-\frac{T_d}{T_s}) + \frac{T_s}{2T_i} \sum_{i=0}^{k-1} (e_i + e_{i-1})]$$

Finalmente juntando todo

$$\begin{aligned} u_k - u_{k-1} &= K_c [e_k (1 + \frac{T_d}{T_s}) + e_{k-1} (-1 - \frac{2T_d}{T_s}) + e_{k-2} (\frac{T_d}{T_s}) + \frac{T_s}{2T_i} (e_k + e_{k-1})] \\ \Delta u_k &= \underbrace{e_k K_c (1 + \frac{T_s}{2T_i} + \frac{T_d}{T_s})}_{q_0} + \underbrace{e_{k-1} K_c (-1 + \frac{T_s}{2T_i} - \frac{2T_d}{T_s})}_{q_1} + \underbrace{e_{k-2} K_c (\frac{T_d}{T_s})}_{q_2} \end{aligned} \quad (36)$$

2.2 Aproximación Rectangular (Euler Hacia Atrás)

La aproximación de Euler hacia atrás (o Backward Euler) asume que el error se mantiene constante en el valor actual durante todo el intervalo de muestreo, calculando el área de un rectángulo hacia la izquierda. Es computacionalmente más eficiente y garantiza estabilidad al mapear el semiplano izquierdo continuo dentro del círculo unitario discreto.

$$\int_0^t e(\tau) d\tau \approx T_s \sum_{i=1}^k e_i \quad (37)$$

Reemplazando la ecuación 37 en la ley de control PID (y utilizando la diferencia finita hacia atrás para la derivada):

$$u_k = K_c \left[e_k + \frac{T_s}{T_i} \sum_{i=1}^k e_i + T_d \left(\frac{e_k - e_{k-1}}{T_s} \right) \right]$$

Luego, se evalúa para el instante anterior u_{k-1} :

$$u_{k-1} = K_c \left[e_{k-1} + \frac{T_s}{T_i} \sum_{i=1}^{k-1} e_i + T_d \left(\frac{e_{k-1} - e_{k-2}}{T_s} \right) \right]$$

Restando ambas expresiones ($u_k - u_{k-1}$) para obtener la forma de velocidad (incremental), la diferencia de las sumatorias se reduce únicamente al término actual e_k :

$$u_k - u_{k-1} = K_c \left[(e_k - e_{k-1}) + \frac{T_s}{T_i} e_k + \frac{T_d}{T_s} (e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2}) \right]$$

Finalmente, agrupando por los términos de error actual y pasados:

$$\Delta u_k = e_k \underbrace{K_c \left(1 + \frac{T_s}{T_i} + \frac{T_d}{T_s} \right)}_{q_0} + e_{k-1} \underbrace{K_c \left(-1 - \frac{2T_d}{T_s} \right)}_{q_1} + e_{k-2} \underbrace{K_c \left(\frac{T_d}{T_s} \right)}_{q_2} \quad (38)$$

2.3 Aproximación Rectangular (Euler Hacia Adelante)

La aproximación de Euler hacia adelante (o Forward Euler) calcula el área del rectángulo utilizando el valor del error en el instante anterior. Aunque es matemáticamente intuitiva, presenta problemas de inestabilidad si el tiempo de muestreo T_s es elevado.

$$\int_0^t e(\tau) d\tau \approx T_s \sum_{i=0}^{k-1} e_i \quad (39)$$

Sustituyendo la ecuación 39 en el PID. Nótese que la acción derivativa se mantiene con la aproximación hacia atrás ($\frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}$) para preservar la causalidad del controlador, dado que no es posible predecir el error futuro e_{k+1} :

$$u_k = K_c \left[e_k + \frac{T_s}{T_i} \sum_{i=0}^{k-1} e_i + T_d \left(\frac{e_k - e_{k-1}}{T_s} \right) \right]$$

Para el instante anterior u_{k-1} :

$$u_{k-1} = K_c \left[e_{k-1} + \frac{T_s}{T_i} \sum_{i=0}^{k-2} e_i + T_d \left(\frac{e_{k-1} - e_{k-2}}{T_s} \right) \right]$$

Al restar $u_k - u_{k-1}$, la diferencia entre ambas sumatorias deja como residuo el término del instante anterior e_{k-1} :

$$u_k - u_{k-1} = K_c \left[(e_k - e_{k-1}) + \frac{T_s}{T_i} e_{k-1} + \frac{T_d}{T_s} (e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2}) \right]$$

Factorizando y definiendo los coeficientes polinomiales q :

$$\Delta u_k = \underbrace{e_k K_c \left(1 + \frac{T_d}{T_s} \right)}_{q_0} + \underbrace{e_{k-1} K_c \left(-1 + \frac{T_s}{T_i} - \frac{2T_d}{T_s} \right)}_{q_1} + \underbrace{e_{k-2} K_c \left(\frac{T_d}{T_s} \right)}_{q_2} \quad (40)$$

7 Controlador PI con Predictor Smith

Se plantea un proceso con un retardo de la forma:

$$H(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{s\tau + 1}$$

Si el retardo es dominante, el diseño de un contrplador adecuado se vuelve muy complejo.

- $R < 0,2$ (**Dominante por Capacitancia**): El tiempo muerto es despreciable. Un controlador PI o PID estándar puede sintonizarse con alta agresividad sin comprometer el margen de fase.
- $0,2 \leq R < 0,5$ (**Región Intermedia**): El retardo es significativo. El PID tradicional aún es capaz de controlar el proceso, pero requiere métodos de sintonía conservadores (como Cohen-Coon) que reducen la ganancia proporcional para mantener la estabilidad, sacrificando velocidad de respuesta.
- $R \geq 0,5$ a $R > 1$ (**Dominante por Tiempo Muerto**): Es en esta región donde se justifica la implementación del **Predictor de Smith**.

1. El Problema de la Inestabilidad

Físicamente, cuando $t_d > \tau$, el controlador percibe un error prolongado debido al retardo de transporte y reacciona sobre-inyectando acción integral a la variable manipulada. Matemáticamente, el término $e^{-t_d s}$ introduce un desfase negativo que crece linealmente con la frecuencia ($\phi = -\omega t_d$), reduciendo drásticamente el Margen de Fase del sistema en lazo cerrado hasta cruzar el punto crítico de -180° , causando inestabilidad.

2. La Solución del Predictor

El predictor smith parte desde la premisa de predecir la respuesta del sistema antes de que este ocurra, esto se logra mediante la obtención de un modelo matemático de la planta.

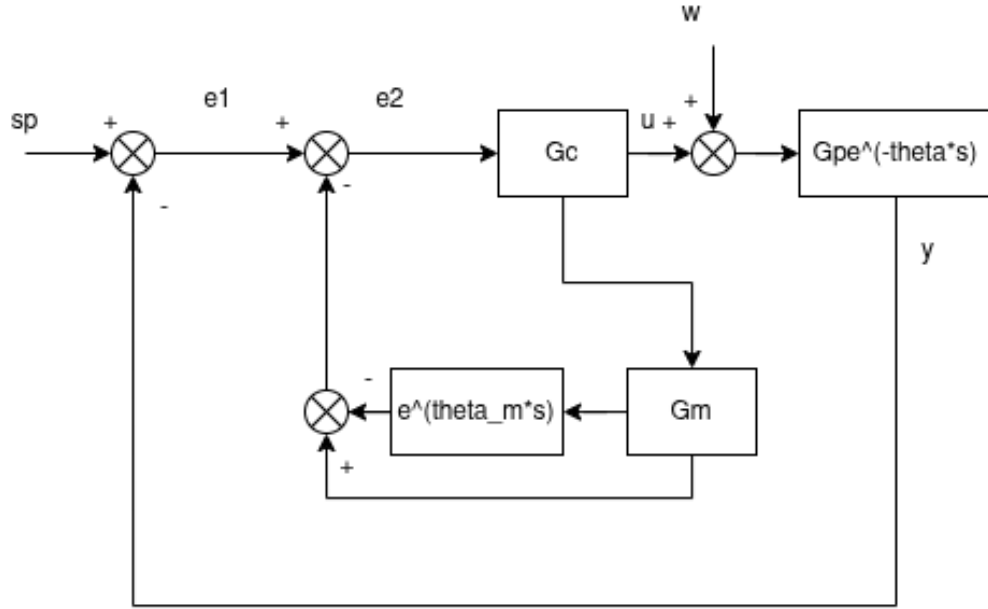


Fig. 2.1

Analizando el álgebra de bloques de la figura 2.1 con $w = 0$ se tiene.

$$y(s) = G_p e^{-\theta s} u(s)$$

$$u(s) = G_c e_2 = G_c (e_1 - \hat{b}(1 - e^{-\theta_m s}))$$

$$u(s) = G_c (e_1 - G_c G_m u(s)(1 - e^{-\theta_m s}))$$

$$u(s) = \frac{G_c e_1}{1 + G_c G_m - G_c G_m e^{-\theta_m s}}$$

$$y(s) = G_p e^{-\theta s} \left(\frac{G_c e_1}{1 + G_c G_m - G_c G_m e^{-\theta_m s}} \right)$$

$$y(s) \left(1 + \left(\frac{G_c G_p e^{-\theta s}}{1 + G_c G_m - G_c G_m e^{-\theta_m s}} \right) \right) = sp \left(\frac{G_c G_p e^{-\theta s}}{1 + G_c G_m - G_c G_m e^{-\theta_m s}} \right)$$

$$y(s) = sp \left(\frac{G_c G_p e^{-\theta s}}{1 + G_c G_m - G_c G_m e^{-\theta_m s} + G_c G_p e^{-\theta s}} \right)$$

Finalmente

$$H_{ps} = \frac{G_c(s)G_p(s)e^{-\theta s}}{1 + G_c(s)G_p(s) + G_c(s)[G_m(s)e^{-\theta_m s} - G_p(s)e^{-\theta s}]} \quad (41)$$

Luego, asumiendo que el modelo de la planta es igual a la planta se puede decir:

$$G_m e^{-\theta_m s} = G_p e^{-\theta s} \implies H_{ps} = \frac{G_c(s)G_p(s)e^{\theta s}}{1 + G_c(s)G_p(s)}$$

Así logra el predictor smith dar feedback al controlador del proceso sin tener que esperar a que ocurra en la planta, lo cual permite que el controlador llegue a estado estacionario y no genera un windup integral al acumular error debido al gran retardo del sistema.

3. Discretización y obtención de PI + PS

Tomando el diagrama discreto de un predictor smith, se debe encontrar un G_c tal que el controlador se comporte como un controlador como un controlador con controlador smith.

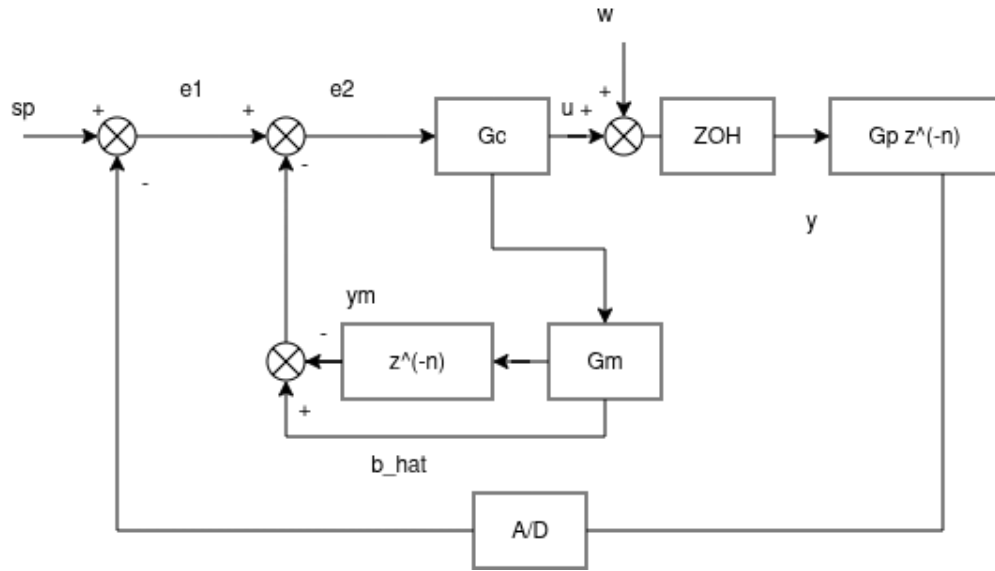


Fig. 3.1 Controlador smith discreto

$$u(z^{-1}) = G_c(z^{-1})e_2(z^{-1}) = G_c(z^{-1})(e_1(z^{-1}) - \hat{b}(1 - z^{-N})))$$

$$u(z^{-1}) = G_c(z^{-1})(e_1(z^{-1}) - u(z^{-1})G_m(z^{-1})(1 - z^{-N})))$$

$$u(z^{-1})(1 + G_c(z^{-1})G_m(z^{-1})(1 - z^{-N}))) = G_c(z^{-1})(e_1(z^{-1}))$$

Y así finalmente, la ecuación del controlador del predictor smith es:

$$\frac{u(z^{-1})}{e_1(z^{-1})} = \frac{G_c(z^{-1})}{1 + G_c(z^{-1})G_m(z^{-1}) - G_c(z^{-1})G_m(z^{-1})z^{-N}} \quad (42)$$

3.1 Análisis de y_m y $\hat{b}$ para el Predictor de Smith

Para implementar el Predictor de Smith en un procesador digital, no se debe agrupar la planta y el controlador en una única ecuación en diferencias, ya que esto generaría un lazo algebraico irresoluble en tiempo de ejecución. En su lugar, el problema se divide de forma algorítmica calculando secuencialmente el modelo con retardo (y_m), el modelo sin retardo ($\hat{b}$), y finalmente corrigiendo el error que alimenta al controlador PI.

Asumiendo un modelo de primer orden discretizado de la forma $G_m(z^{-1}) = \frac{\beta z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}}$ y un tiempo muerto equivalente a N muestras, el desarrollo es el siguiente:

Análisis de y_m (Predicción con retardo)

Partimos de la función de transferencia del modelo incluyendo el tiempo muerto:

$$y_m(z^{-1}) = z^{-N} G_m(z^{-1}) u(z^{-1})$$

$$y_m(z^{-1}) = \frac{\beta z^{-(N+1)}}{1 - \alpha z^{-1}} u(z^{-1})$$

Multiplicando de forma cruzada para despejar el denominador:

$$y_m(z^{-1})(1 - \alpha z^{-1}) = u(z^{-1})(\beta z^{-(N+1)})$$

$$y_m(z^{-1}) - \alpha y_m(z^{-1})z^{-1} = \beta u(z^{-1})z^{-(N+1)}$$

Aplicando la transformada $\mathcal{Z}$ inversa, obtenemos la ecuación de diferencias para la predicción con retardo:

$$y_m[k] = \alpha y_m[k-1] + \beta u[k - (N+1)]$$

Análisis de $\hat{b}$ (Predicción pura sin retardo)

El predictor puro corresponde al modelo de la planta sin el tiempo muerto extra z^{-N} :

$$\hat{b}(z^{-1}) = G_m(z^{-1}) u(z^{-1})$$

$$\hat{b}(z^{-1}) = \frac{\beta z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}} u(z^{-1})$$

Despejando de manera análoga al caso anterior:

$$\hat{b}(z^{-1})(1 - \alpha z^{-1}) = u(z^{-1})(\beta z^{-1})$$

$$\hat{b}(z^{-1}) - \alpha \hat{b}(z^{-1})z^{-1} = \beta u(z^{-1})z^{-1}$$

Llevando la expresión al dominio discreto k , la ecuación de diferencias resulta:

$$\hat{b}[k] = \alpha \hat{b}[k-1] + \beta u[k-1]$$

Cálculo del Error Modificado y Ley de Control PI

Una vez calculadas ambas predicciones en el instante actual k , el algoritmo del Predictor de Smith corrige el error tradicional ($e_1[k] = SP[k] - PV[k]$) restando el efecto del modelo puro y sumando el modelo con retardo. Esto se define como el error modificado $e_2[k]$:

$$e_2[k] = (SP[k] - PV[k]) - \hat{b}[k] + y_m[k]$$

Finalmente, este error modificado $e_2[k]$ es el que alimenta la ecuación en diferencias del controlador PI en su forma de velocidad (incremental):

$$u(z^{-1})(1 - z^{-1}) = e_2(z^{-1})(q_0 + q_1 z^{-1})$$

$$u(z^{-1}) - u(z^{-1})z^{-1} = q_0 e_2(z^{-1}) + q_1 e_2(z^{-1})z^{-1}$$

Lo que se traduce en la siguiente ley de control final a ser ejecutada por el PLC:

$$u[k] = u[k-1] + q_0 e_2[k] + q_1 e_2[k-1]$$

De esta manera, el controlador calcula el esfuerzo de control $u[k]$ en función de un error compensado iterativamente, eliminando el retardo de la ecuación característica del sistema sin comprometer la causalidad del código.

8 Deadbeat

El objetivo del controlador Deadbeat es cancelar la dinámica del sistema para asegurar que este llegue a la referencia en N pasos, siendo N el retardo total del sistema en tiempo discreto. Debido a la naturaleza de este objetivo, el control Deadbeat es inherentemente discreto, por lo que se analizará como tal.

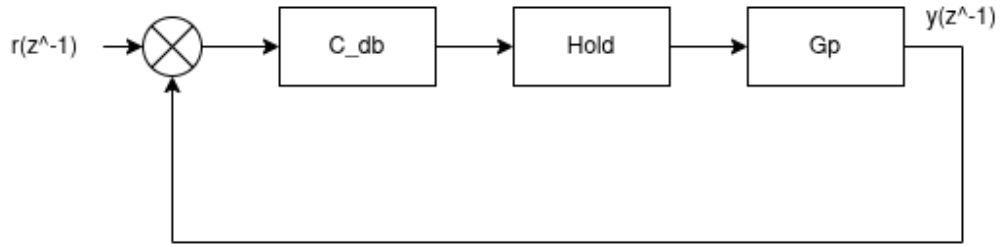


Fig. 0.1 Bloques Deadbeat

Se plantea la planta discretizada, considerando el retardo total del sistema (retenedor de orden cero y tiempo muerto físico):

$$G_p(z^{-1}) = \frac{\beta z^{-(N+1)}}{1 - \alpha z^{-1}}$$

Para garantizar la causalidad, la función de transferencia a lazo cerrado debe contemplar este retardo mínimo exigible:

$$H_{LC}(z^{-1}) = z^{-(N+1)}$$

Partiendo de la ecuación general del controlador:

$$C_{dB}(z^{-1}) = \frac{H_{LC}(z^{-1})}{1 - H_{LC}(z^{-1})} \frac{1}{G_p(z^{-1})}$$

Sustituyendo $H_{LC}(z^{-1})$ y $G_p(z^{-1})$:

$$C_{dB}(z^{-1}) = \left(\frac{z^{-(N+1)}}{1 - z^{-(N+1)}} \right) \left(\frac{1 - \alpha z^{-1}}{\beta z^{-(N+1)}} \right)$$

Los términos $z^{-(N+1)}$ del numerador y denominador se cancelan directamente:

$$C_{dB}(z^{-1}) = \frac{1 - \alpha z^{-1}}{\beta(1 - z^{-(N+1)})}$$

Aplicando la relación $\frac{u(z^{-1})}{e(z^{-1})}$:

$$\frac{u(z^{-1})}{e(z^{-1})} = \frac{1 - \alpha z^{-1}}{\beta(1 - z^{-(N+1)})}$$

Despejando cruzado:

$$u(z^{-1}) \cdot \beta(1 - z^{-(N+1)}) = e(z^{-1}) \cdot (1 - \alpha z^{-1})$$

$$\beta u(z^{-1}) - \beta z^{-(N+1)} u(z^{-1}) = e(z^{-1}) - \alpha z^{-1} e(z^{-1})$$

Aplicando la transformada Z inversa para obtener la ecuación de diferencias:

$$\beta u_k - \beta u_{k-(N+1)} = e_k - \alpha e_{k-1}$$

Finalmente, despejando la acción de control actual u_k :

$$u_k = u_{k-N-1} + \frac{1}{\beta} e_k - \frac{\alpha}{\beta} e_{k-1}$$

9 Controlador Dahlin

El controlador Dahlin fue propuesto por Erik Dahlin en 1968. El objetivo de este método es plantear una respuesta de lazo cerrado deseada para luego obtener el controlador necesario para asegurar la respuesta propuesta.

Planteando una planta discreta $G_p(z^{-1})$ y una respuesta en lazo cerrado deseada $H_{LC}(z^{-1})$ como un sistema de primer orden con ganancia unitaria y el mismo retardo de la planta. Para simplificar la notación y mejorar la legibilidad, definiremos el numerador del lazo cerrado como $\beta = 1 - \alpha$:

$$G_p(z^{-1}) = \frac{b z^{-1-N}}{1 - \alpha z^{-1}} \quad (43)$$

$$H_{LC}(z^{-1}) = \frac{G_p(z^{-1})G_c(z^{-1})}{1 + G_p(z^{-1})G_c(z^{-1})} = \frac{\beta z^{-1-N}}{1 - \alpha z^{-1}} \quad (44)$$

Luego, despejando el controlador de la ecuación general de lazo cerrado mediante síntesis directa:

$$G_c(z^{-1}) = \frac{H_{LC}(z^{-1})}{1 - H_{LC}(z^{-1})} \cdot \frac{1}{G_p(z^{-1})}$$

Antes de sustituir las ecuaciones, es conveniente resolver el término $1 - H_{LC}(z^{-1})$ para simplificar la expresión matemática:

$$1 - H_{LC}(z^{-1}) = 1 - \frac{\beta z^{-1-N}}{1 - \alpha z^{-1}} = \frac{1 - \alpha z^{-1} - \beta z^{-1-N}}{1 - \alpha z^{-1}}$$

Sustituyendo ahora las ecuaciones de la planta y del lazo cerrado en la expresión del controlador, los denominadores $(1 - \alpha z^{-1})$ y los términos de retardo del numerador se cancelan:

$$G_c(z^{-1}) = \frac{\frac{\beta z^{-1-N}}{1-\alpha z^{-1}}}{\frac{1-\alpha z^{-1}-\beta z^{-1-N}}{1-\alpha z^{-1}}} \cdot \frac{1-\alpha z^{-1}}{b z^{-1-N}} = \frac{\beta(1-\alpha z^{-1})}{b[1-\alpha z^{-1}-\beta z^{-1-N}]} \quad (45)$$

Considerando que la función de transferencia del controlador relaciona la acción de control con el error, $G_c(z^{-1}) = \frac{u(z^{-1})}{e(z^{-1})}$, multiplicamos de forma cruzada para preparar la discretización:

$$u(z^{-1})[1 - \alpha z^{-1} - \beta z^{-1-N}] = e(z^{-1}) \left[\frac{\beta}{b}(1 - \alpha z^{-1}) \right]$$

$$u(z^{-1}) - \alpha u(z^{-1})z^{-1} - \beta u(z^{-1})z^{-1-N} = \frac{\beta}{b}e(z^{-1}) - \frac{a\beta}{b}e(z^{-1})z^{-1}$$

Aplicando la transformada $\mathcal{Z}$ inversa para llevar la expresión al dominio discreto k :

$$u_k - \alpha u_{k-1} - \beta u_{k-1-N} = \frac{\beta}{b}e_k - \frac{a\beta}{b}e_{k-1}$$

Finalmente, despejando la acción de control actual u_k , obtenemos la ley de control a programar:

$$u_k = \alpha u_{k-1} + \beta u_{k-1-N} + \frac{\beta}{b}(e_k - a e_{k-1}) \quad (46)$$

10 Combinación PID + Predictor Smith + Dahlin

La premisa fundamental de esta combinación es que el Predictor de Smith compensa el tiempo muerto de la planta, permitiendo que el controlador primario $G_c(z^{-1})$ sea diseñado exclusivamente para la dinámica libre de retardo mediante el algoritmo de Dahlin.

Primero se plantea el modelo de la planta con retardo y el modelo interno sin retardo:

$$G_p(z^{-1}) = \frac{bz^{-1}}{1 - az^{-1}} z^{-N} \quad (47)$$

$$G_m(z^{-1}) = \frac{bz^{-1}}{1 - az^{-1}} \quad (48)$$

Donde la dinámica deseada en lazo cerrado se define por el parámetro de sintonía $\alpha = e^{-T_s/\tau}$ y para garantizar ganancia unitaria en estado estacionario establecemos $\beta = 1 - \alpha$.

Por álgebra de bloques, la función de transferencia del controlador inmerso en un Predictor de Smith es:

$$\begin{aligned} u(z^{-1}) &= G_c(z^{-1}) (e_1(z^{-1}) - u(z^{-1})G_m(z^{-1})(1 - z^{-N})) \\ \frac{u(z^{-1})}{e_1(z^{-1})} &= \frac{G_c(z^{-1})}{1 + G_c(z^{-1})G_m(z^{-1}) - G_c(z^{-1})G_m(z^{-1})z^{-N}} \end{aligned} \quad (49)$$

Por otro lado, la estructura general de Dahlin busca imponer la siguiente respuesta en lazo cerrado:

$$H_{LC}(z^{-1}) = \frac{\beta z^{-1-N}}{1 - \alpha z^{-1}}$$

Sintetizando el controlador general de Dahlin para la planta $G_p(z^{-1})$:

$$G_{c,Dahlin}(z^{-1}) = \frac{H_{LC}}{1 - H_{LC}} \cdot \frac{1}{G_p} = \frac{\frac{\beta}{b}(1 - az^{-1})}{1 - \alpha z^{-1} - \beta z^{-1-N}}$$

Para que nuestro sistema con Predictor de Smith se comporte idéntico a Dahlin, igualamos ambas expresiones:

$$\frac{\frac{\beta}{b}(1 - az^{-1})}{1 - \alpha z^{-1} - \beta z^{-1-N}} = \frac{G_c(z^{-1})}{1 + G_c(z^{-1})\left(\frac{bz^{-1}}{1 - az^{-1}}\right)(1 - z^{-N})}$$

Al resolver esta ecuación para encontrar el controlador primario $G_c(z^{-1})$, el retardo z^{-N} se cancela algebraicamente, aislando la dinámica:

$$G_c(z^{-1}) = \frac{\frac{\beta}{b}(1 - az^{-1})}{1 - \alpha z^{-1} - \beta z^{-1}} \quad (50)$$

Despejando para obtener la ecuación de diferencias del controlador:

$$u(z^{-1})(1 - \alpha z^{-1} - \beta z^{-1}) = e_1(z^{-1}) \frac{\beta}{b} (1 - a z^{-1})$$

Factorizando el denominador:

$$u(z^{-1})(1 - (\alpha + \beta)z^{-1}) = e_1(z^{-1}) \frac{\beta}{b} (1 - a z^{-1})$$

Dado que $\beta = 1 - \alpha$, sabemos que $\alpha + \beta = 1$. Llevando la expresión al dominio discreto k :

$$u_k - u_{k-1} = e_k \frac{\beta}{b} - e_{k-1} a \frac{\beta}{b}$$

$$u_k = u_{k-1} + e_k \left(\frac{\beta}{b} \right) + e_{k-1} \left(-a \frac{\beta}{b} \right)$$

Esta ecuación tiene exactamente la misma estructura matemática que un controlador PI discreto. Si lo comparamos con la aproximación trapezoidal (Tustin) de un PI clásico:

$$u_k = u_{k-1} + e_k \left[K_c \left(1 + \frac{T_s}{2T_i} \right) \right] + e_{k-1} \left[K_c \left(-1 + \frac{T_s}{2T_i} \right) \right]$$

Igualando los coeficientes (q_0 y q_1) de ambas expresiones, es posible despejar directamente los parámetros de sintonía K_c y T_i :

$$q_0 - q_1 = 2K_c = \frac{\beta}{b} - \left(-a \frac{\beta}{b} \right) \implies K_c = \frac{\beta(1+a)}{2b}$$

$$q_0 + q_1 = K_c \frac{T_s}{T_i} = \frac{\beta}{b} + \left(-a \frac{\beta}{b} \right) = \frac{\beta(1-a)}{b}$$

$$T_i = \frac{K_c T_s}{q_0 + q_1} \implies T_i = \frac{T_s(1+a)}{2(1-a)}$$

Se concluye que un controlador PI sintonizado con estos parámetros e integrado dentro de un Predictor de Smith, equivale matemáticamente al algoritmo de Dahlin.

11 Combinación PID + Predictor Smith + Deadbeat

El controlador Deadbeat puede considerarse como un caso límite del algoritmo de Dahlin, donde se exige que la respuesta de lazo cerrado alcance el valor de referencia en el mínimo tiempo posible, eliminando toda la dinámica de primer orden.

Para una planta de primer orden con retardo, el tiempo mínimo de respuesta es el retardo de la planta más una muestra del retenedor. Por lo tanto, la respuesta deseada en lazo cerrado es un retardo puro:

$$H_{LC}(z^{-1}) = z^{-1-N}$$

Al igual que en el caso de Dahlin, utilizamos la arquitectura del Predictor de Smith para aislar el tiempo muerto, dejando al controlador primario $G_c(z^{-1})$ a cargo de la dinámica de la planta pura $G_m(z^{-1}) = \frac{bz^{-1}}{1-az^{-1}}$.

La función de transferencia del controlador con Predictor de Smith se mantiene como:

$$\frac{u(z^{-1})}{e_1(z^{-1})} = \frac{G_c(z^{-1})}{1 + G_c(z^{-1})G_m(z^{-1}) - G_c(z^{-1})G_m(z^{-1})z^{-N}} \quad (51)$$

Si sintetizamos el controlador Deadbeat para la planta completa mediante síntesis directa:

$$G_{c,Deadbeat}(z^{-1}) = \frac{H_{LC}(z^{-1})}{1 - H_{LC}(z^{-1})} \cdot \frac{1}{G_p(z^{-1})} = \frac{z^{-1-N}}{1 - z^{-1-N}} \cdot \frac{1 - az^{-1}}{bz^{-1-N}}$$

Cancelando los términos z^{-1-N} del numerador, el controlador global queda:

$$G_{c,Deadbeat}(z^{-1}) = \frac{1 - az^{-1}}{b(1 - z^{-1-N})}$$

Para hallar nuestro controlador primario $G_c(z^{-1})$, igualamos la estructura del Predictor de Smith a esta síntesis directa:

$$\frac{1 - az^{-1}}{b(1 - z^{-1-N})} = \frac{G_c(z^{-1})}{1 + G_c(z^{-1})\left(\frac{bz^{-1}}{1-az^{-1}}\right)(1 - z^{-N})}$$

Al resolver y despejar $G_c(z^{-1})$, el término del retardo $(1 - z^{-N})$ se cancela perfectamente con el denominador del lado izquierdo, resultando en una expresión sumamente reducida:

$$G_c(z^{-1}) = \frac{1 - az^{-1}}{b(1 - z^{-1})} \quad (52)$$

Llevando esta expresión a su ecuación de diferencias:

$$u(z^{-1})b(1 - z^{-1}) = e_1(z^{-1})(1 - az^{-1})$$

$$u_k = u_{k-1} + e_k \left(\frac{1}{b} \right) + e_{k-1} \left(-\frac{a}{b} \right)$$

Comparando esta última ecuación con la aproximación trapezoidal de un controlador PI estándar (donde $q_0 = K_c(1 + \frac{T_s}{2T_i})$ y $q_1 = K_c(-1 + \frac{T_s}{2T_i})$), igualamos los coeficientes:

$$q_0 - q_1 = 2K_c = \frac{1}{b} - \left(-\frac{a}{b} \right) = \frac{1+a}{b} \implies K_c = \frac{1+a}{2b}$$

$$q_0 + q_1 = K_c \frac{T_s}{T_i} = \frac{1}{b} + \left(-\frac{a}{b} \right) = \frac{1-a}{b}$$

$$T_i = \frac{K_c T_s}{q_0 + q_1} = \frac{\left(\frac{1+a}{2b} \right) T_s}{\frac{1-a}{b}} \implies T_i = \frac{T_s(1+a)}{2(1-a)}$$

Se demuestra así que un controlador PI, sintonizado con estos parámetros e inserto en un Predictor de Smith, se comporta matemáticamente como un controlador Deadbeat perfecto.

12 Feed-Forward (Prealimentación)

El control retroalimentado (Feedback) tradicional posee una limitación inherente: requiere que exista un error en la variable de proceso para poder actuar. Para compensar esta inercia, se implementa una arquitectura de prealimentación o *Feedforward* (FF), la cual mide las variables de entrada al sistema e inyecta una acción de control antes de que la variable controlada se vea afectada.

0.1 Obtención Matemática: Compensación de Perturbaciones

Considérese un sistema donde la salida $y(z^{-1})$ se ve afectada tanto por la acción de control u_z a través de la planta $G_p(z^{-1})$ y el actuador $G_a(z^{-1})$, como por una perturbación medible $W(z^{-1})$ a través de su propia dinámica $G_w(z^{-1})$. La ecuación en el dominio Z es:

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1}) [(u_z(z^{-1}) + h_h(z^{-1}))G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})]$$

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1}) [(u_z(z^{-1}) + W(z^{-1})G_h(z^{-1}))G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})]$$

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1}) [u_z(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})]$$

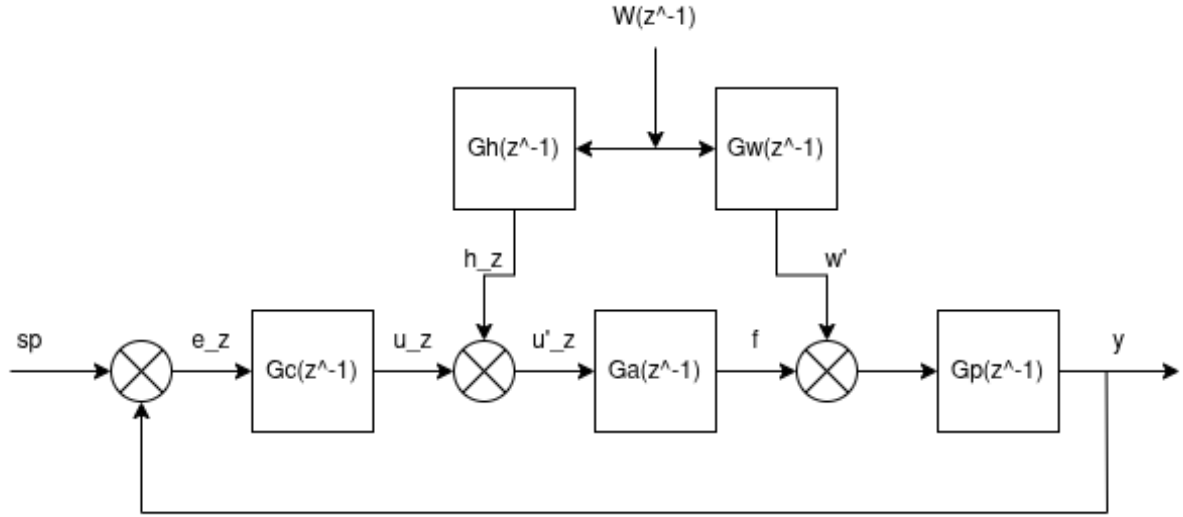


Fig. 0.1

$$Y(z^{-1}) = \underbrace{(Sp - Pv)G_c(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})}_{\text{PID}} + \underbrace{W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})G_p(z^{-1})}_{\text{Feed-Forward}} \quad (53)$$

El objetivo del compensador de perturbaciones es lograr una invariancia perfecta, es decir, que el efecto de $W(z^{-1})$ sobre $Y(z^{-1})$ sea nulo ($Y(z^{-1}) = 0$ asumiendo $u_z = 0$). Igualando a cero la contribución de la perturbación, se despeja la acción de control anticipatoria:

$$0 = W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})G_p(z^{-1})$$

$$G_h(z^{-1}) = -\frac{G_w(z^{-1})}{G_a(z^{-1})} \quad (54)$$

Definiendo el bloque compensador como $G_h(z^{-1}) = -\frac{G_w(z^{-1})}{G_a(z^{-1})}$, se logra la cancelación algebraica de la perturbación entrante.

0.2 Obtención Matemática: Compensación Estática de No Linealidad

Si bien con el esquema anterior se neutraliza el efecto de la perturbación sobre el sistema, aún se debe considerar su naturaleza no lineal dada por las descargas por gravedad en cada estanque. Se puede aplicar un raciocinio idéntico para mejorar el seguimiento de la referencia (SP). En lugar de esperar a que el integrador del PID acumule la energía necesaria para alcanzar el nivel deseado,

se puede pre-calcular el esfuerzo de control exacto (alimentando el sp al feedforward), o corregir la no linealidad en cada valor de nivel (alimentar el pv al feedforward).

Es fundamental destacar que **no se invierte la dinámica completa de la planta** (lo cual requeriría la derivada de la referencia y generaría un esfuerzo de control irrealizable). En su lugar, el Feedforward en este caso invierte únicamente la **ganancia estática** del proceso.

En sistemas con dinámicas complejas como el de los 4 estanques, esta ganancia estática contiene la principal no linealidad del sistema (la fuga de Torricelli). Al inyectar una señal de prealimentación que es la inversa exacta de esta no linealidad ($G_{sp} = G_{estatico}^{-1}$), se logran dos objetivos simultáneos:

1. Proporcionar al actuador la energía base requerida para sostener el nivel del Setpoint deseado en estado estacionario.
2. Linealizar el sistema desde la perspectiva del lazo cerrado, permitiendo que el controlador PID solo deba encargarse de corregir las inercias transitorias dinámicas y los pequeños errores de modelación.

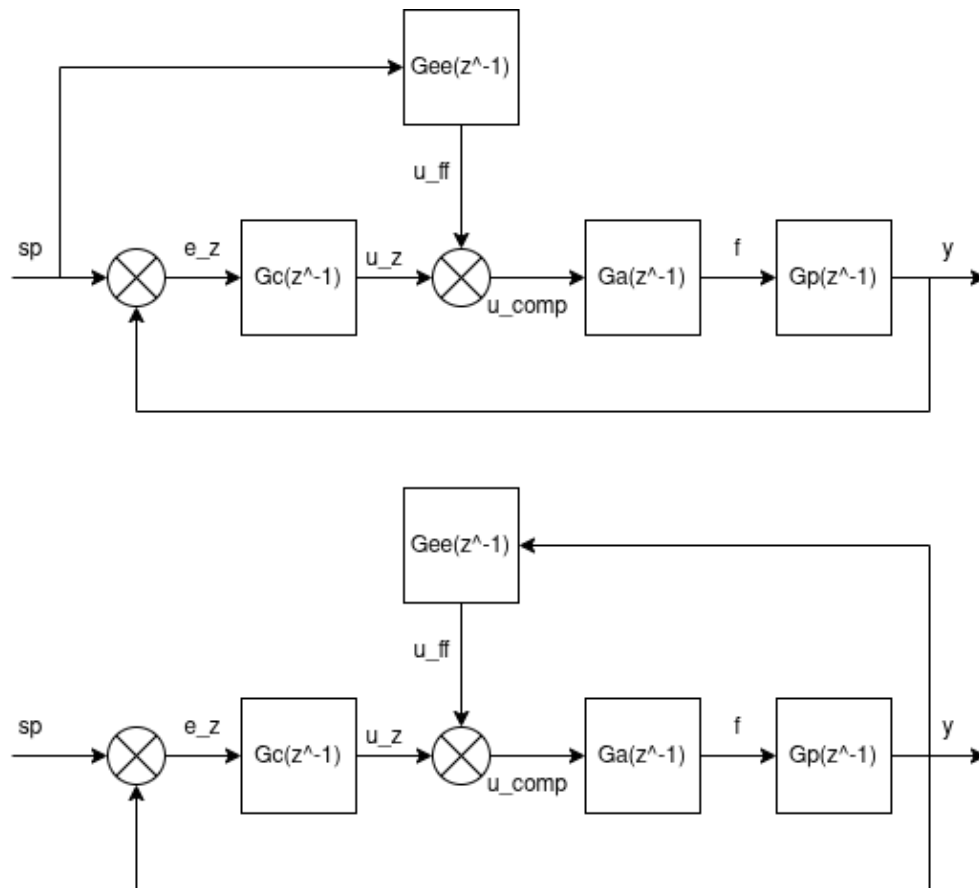


Fig. 0.2 Feedforward de compensación (PV y SP)

Ignorando la perturbación y la acción del controlador temporalmente, se busca que la salida alcance la referencia ($Y(z^{-1}) = SP(z^{-1})$) utilizando exclusivamente una acción precalculada $U_{FF_SP}(z^{-1})$:

$$SP(z^{-1}) = U_{FF_SP}(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) \quad (55)$$

$$U_{FF_SP}(z^{-1}) = SP(z^{-1}) \frac{1}{G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})} \quad (56)$$

Definiendo este segundo bloque como $G_{sp}(z^{-1}) = \frac{1}{G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})}$, se establece un control de 2 Grados de Libertad, donde el Feedforward proporciona el esfuerzo base y el PID se encarga únicamente de corregir errores dinámicos y no linealidades residuales no modeladas.

0.3 SP vs PV

Para tomar una decisión de diseño justificada, el ingeniero debe balancear la precisión matemática contra la robustez física de los actuadores y la facilidad de sintonía figura 0.2.

Enfoque A: Linealización por Realimentación (Usar PV)

- + **Linealidad Perfecta:** La no linealidad (parábola) se cancela en absolutamente todo momento, sin importar si el estanque se está llenando, vaciando o está en equilibrio.
- + **Independencia del Punto de Operación:** Un solo conjunto de ganancias PID funcionará exactamente igual de bien con el estanque a 10 cm que a 40 cm.
- **Sensibilidad al Ruido (Inyección de Oleaje):** Este es su mayor defecto físico. El sensor de nivel real (*LIT*) siempre tiene ruido debido al oleaje del agua y turbulencias. Al meter la *PV* en la ecuación, ese ruido entra directo al cálculo de la raíz cuadrada y se envía como órdenes erráticas de voltaje al variador de frecuencia, desgastando mecánicamente la bomba (*chattering*).
- **Sintonía Compleja:** Al cancelar la fuga de agua matemáticamente, el estanque se comporta como un integrador puro. Los sistemas integradores son inherentemente más inestables y difíciles de sintonizar (suelen requerir acción derivativa cuidadosa o un PI muy conservador para no oscilar).

Enfoque B: Control de 2 Grados de Libertad (Usar SP)

- + **Inmunidad al Ruido Analógico:** El Setpoint (*SP*) es una variable matemática pura y limpia generada por el software. Al usarla en el cálculo, la señal base enviada a la bomba es perfectamente estable, prolongando la vida útil del actuador.

- + **Sintonía Dócil (Autorregulación):** Como no se cancela la dinámica natural del estanque, el sistema sigue siendo autorregulado (un sistema de primer orden tradicional). Es extremadamente fácil y seguro sintonizar un controlador PI para este tipo de plantas.
- **Error en el Transitorio:** La compensación de la no linealidad solo es matemáticamente perfecta cuando el sistema alcanza el estado estacionario ($PV = SP$). Durante el llenado o vaciado, el PID debe trabajar un poco más para compensar la diferencia.
- **Golpe al Actuador (Derivada del Escalón):** Si el operador introduce un cambio de SP muy grande, la ecuación calculará una demanda de energía instantánea masiva. **Solución obligatoria:** Se debe implementar un filtro de Setpoint (una rampa de aceleración en la HMI o en el PLC) para suavizar la transición del operador.

0.4 Aplicación a las Ecuaciones de Diferencias de la Planta

Para aplicar esta teoría lineal a los estanques no lineales, evaluamos la derivada del balance de masas en estado estacionario ($\frac{dh}{dt} = 0$). Tomando como ejemplo el Estanque 1 (que sufre la perturbación de caudal del Estanque 3), la Ecuación 24 se iguala a cero.

Forzando que en estado estacionario el nivel alcance el Setpoint ($h_1 = SP_1$), y despejando la acción de control de la bomba (u_1), obtenemos la ley de control Feedforward pura (sin considerar aún la acción del PID):

$$\begin{aligned}
 0 &= -a_1\sqrt{2g \cdot SP_1} + a_3\sqrt{2g \cdot h_3} + \gamma_1 k_1 u_1 \\
 \gamma_1 k_1 u_1 &= a_1\sqrt{2g \cdot SP_1} - a_3\sqrt{2g \cdot h_3} \\
 u_1 &= \underbrace{\frac{a_1\sqrt{2g \cdot SP_1}}{\gamma_1 k_1}}_{\text{Término } G_h \text{ (Referencia)}} - \underbrace{\frac{a_3\sqrt{2g \cdot h_3}}{\gamma_1 k_1}}_{\text{Término } C_w \text{ (Perturbación)}}
 \end{aligned} \tag{57}$$

Al integrar esto con el algoritmo digital dentro del PLC, la señal de control total en el instante discreto $[k]$ resulta en la suma de prealimentación y el control retroalimentado:

$$u_{total}[k] = u_{PID}[k] + \frac{a_1\sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1 k_1} - \frac{a_3\sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1 k_1} \tag{58}$$

Bibliografía

- [1] Rockwell Automation, *Logix 5000 Controllers General Instructions*. Rockwell Automation, Milwaukee, WI. Logix5000 Controllers Common Procedures Programming Manual.
- [2] Departamento de Ingeniería Eléctrica, “Proyecto 1: Hmi para planta 4 estanques,” tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2026. Asignatura: Control de Procesos por Computador (547507).
- [3] Rockwell Automation, *ControlLogix 5580 Controllers User Manual*. Milwaukee, WI, USA, 2020. Especificaciones de ejecución de tareas y arquitectura asíncrona para CPU 1756-L81E.
- [4] J. P. Segovia, “Estándar programación hmi rev 0,” tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2014.
- [5] International Society of Automation, “Human machine interfaces for process automation systems,” 2015.
- [6] International Society of Automation, “Instrumentation symbols and identification,” 2009.